

工程经济

2024-2025学年 第1学期 期末考试 卷3

满分：100分

考试时间：120分钟

姓 名：_____ 学 号：_____

班 级：_____ 任课教师：_____

整理说明：本段来自《工程经济期末试题4》第8~11页，原扫描直接从计算题第5题开始。学年、学期按其在文件中所处位置归入2024-2025学年第1学期，归属待核。保留原题号；现有80分，简答题20分缺失。

一、简答题（20分）

【本段未提供，无法确认应配哪一组简答题，未补写。】

二、计算题（60分，每题12分）

5. 某公司在3年之内需要10000平方米的储藏场所。一种方案是以8000元购得一块地，并搭建一个临时性、金属结构仓库，建造成本估计为7元/平方米；3年之后，该公司打算以9000元卖掉土地，并以12000元卖掉建筑物。另一种方案是租赁一个仓储场所，每月租金为0.15元/平方米，每年初付款一次。假设该公司资金的机会成本为10%，试绘出现金流量图，并分析该公司应以哪一种方式解决仓储问题。

6. 一项价值280000元的资产，据估计服务年限为10年，净残值为资产原值的1%。分别用直线折旧法、年数总和法和双倍余额递减法计算其第3年的折旧额和第3年底的账面价值。

7. 试对下表中三项寿命不等的互斥投资方案A、B、C做出评价，选择最优方案。其中，基准收益率 $i_0=10\%$ 。

方案	A	B	C
残值（万元）	0	200	300
初始投资（万元）	6000	7000	9000
年度支出（万元）	1000	1000	1500
年度收入（万元）	3000	4000	4500
寿命（年）	3	4	6

8. 某医院计划购买一套CT设备，现有A、B两种机器可供选择，其寿命周期均为10年。A机器价值2.5万元，前5年每年可收入9000元，后5年每年可收入12000元，年运行费及维修费需6000元，残值4000元；B机器价值2.2万元，每年可收入10000元，前5年年运行费及维修费需5000元，后5年年运行费及维修费需8000元，残值为零。若基准收益率为10%，试确定购买哪种机器？（计算结果保留小数点后两位，要求画现金流量图）

9. 某企业经销一种产品，企业现有生产能力为2.4万件，单位变动成本为50元，售价100元，每年固定费用90万元。

(1) 问盈亏平衡点时的产量和单价分别为多少。

(2) 如果按现有设计生产能力进行生产，问每年获利多少。

(3) 为了满足市场对产品的需求，扩大产量，要购置一条自动线，每年需增加固定费用20万元，但可节约变动费用10元/件，同时为扩大销售，计划降价10%，估计产量能增加到3.2万件，问此方案是否可行。

三、材料分析题（20分）

近年来，我国新能源汽车快速发展。根据国家统计局的数据，2023年我国新能源汽车、太阳能电池、汽车用锂离子动力电池等“新三样”相关产品产量比上年分别增长30.3%、54.0%和22.8%。“新三样”出口增幅高达29.9%，出口额首次超过万亿元大关。我国新能源汽车产销量自2015年以来连续九年世界第一，2023年汽车出口量超越日本成为全球第一。以新能源汽车为代表的我国新能源产业的快速发展展现出我国产业升级的良好态势和经济的强劲韧性。

10. 请从技术经济角度比较新能源汽车与传统燃油车的区别。

11. 结合材料谈谈技术与经济的关系。

附表：复利系数表（i=10%）

期数 n=1~15；各系数保留四位小数。

期数 n	一次支付 终值系数 (F/P, i, n)	一次支付 现值系数 (P/F, i, n)	等额支付 终值系数 (F/A, i, n)	偿债基金 系数 (A/F, i, n)	等额支付 现值系数 (P/A, i, n)	资金回收 系数 (A/P, i, n)
1	1.1000	0.9091	1.0000	1.0000	0.9091	1.1000
2	1.2100	0.8264	2.1000	0.4762	1.7355	0.5762
3	1.3310	0.7513	3.3100	0.3021	2.4869	0.4021
4	1.4641	0.6830	4.6410	0.2155	3.1699	0.3155
5	1.6105	0.6209	6.1051	0.1638	3.7908	0.2638
6	1.7716	0.5645	7.7156	0.1296	4.3553	0.2296
7	1.9487	0.5132	9.4872	0.1054	4.8684	0.2054
8	2.1436	0.4665	11.4359	0.0874	5.3349	0.1874
9	2.3579	0.4241	13.5795	0.0736	5.7590	0.1736
10	2.5937	0.3855	15.9374	0.0627	6.1446	0.1627
11	2.8531	0.3505	18.5312	0.0540	6.4951	0.1540
12	3.1384	0.3186	21.3843	0.0468	6.8137	0.1468
13	3.4523	0.2897	24.5227	0.0408	7.1034	0.1408
14	3.7975	0.2633	27.9750	0.0357	7.3667	0.1357
15	4.1772	0.2394	31.7725	0.0315	7.6061	0.1315

符号说明：P 为现值，F 为终值，A 为等额年值，i 为利率，n 为计息期数。